Hướng Dẫn Tích Hợp Webhook — CRM1 → AutoSEO

> ***Dành cho:*** *QA Team / Developer CRM1* ***Phiên bản:*** *1.0* ***Cập nhật:*** *2026-03-23*

---

1. Tổng Quan

AutoSEO cung cấp một **Webhook Endpoint** để CRM1 có thể gửi thông tin hợp đồng và yêu cầu tạo nội dung SEO tự động.

Khi CRM1 gửi dữ liệu thành công, hệ thống AutoSEO sẽ tự động:

1. Tạo / cập nhật **Hợp Đồng** theo Mã HĐ
2. Tạo / cập nhật **Công Ty** liên kết với hợp đồng
3. Dùng AI (Gemini) tạo **danh sách tiêu đề** bài viết SEO
4. Đưa vào **hàng chờ viết bài** (Batch Job) theo lịch hoặc xử lý ngay

---

2. Endpoint

```
POST /api/webhooks/crm
Content-Type: application/json
```

> ***Lưu ý:*** *Endpoint này* ***không yêu cầu đăng nhập*** *(không cần JWT). Bảo mật được thực hiện qua chữ ký HMAC-SHA256 (xem mục 4).*

---

3. Cấu Trúc Request Body

```json
{
  "tukhoa": "dịch vụ seo tphcm",
  "soluongtieude": 10,
  "chuki": "2025-08-01T00:00:00Z",
  "thongtinHD": {
    "MaHD": "HD-001",
    "TenHD": "Hợp Đồng SEO Tháng 8",
    "tenmien": "example.com"
  },
  "thongtincongtyvietbai": {
    "MaHD": "HD-001",
    "TenCongTy": "Công Ty ABC",
    "LinhVuc": "Dịch vụ SEO",
    "ThongtinMota": "Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn SEO toàn diện..."
  }
}
```

3.1 Mô Tả Từng Trường

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả

`tukhoa`	string	**Có**	Từ khóa SEO cần viết bài
`soluongtieude`	number	Không	Số tiêu đề cần tạo (mặc định: **10**)
`chuki`	string (ISO 8601)	Không	Thời điểm lên lịch xử lý. Để trống = xử lý **ngay lập tức**
`thongtinHD.MaHD`	string	**Có**	Mã hợp đồng — dùng để định danh, phải **duy nhất**
`thongtinHD.TenHD`	string	Không	Tên hợp đồng
`thongtinHD.tenmien`	string	Không	Tên miền website
`thongtincongtyvietbai`	object	**Có**	Thông tin công ty sẽ viết bài cho
`thongtincongtyvietbai.MaHD`	string	**Có**	Mã HĐ của công ty (khớp với `thongtinHD.MaHD`)
`thongtincongtyvietbai.TenCongTy`	string	**Có**	Tên công ty
`thongtincongtyvietbai.LinhVuc`	string	Không	Lĩnh vực hoạt động
`thongtincongtyvietbai.ThongtinMota`	string	Không	Mô tả chi tiết về công ty

---

4. Bảo Mật — HMAC-SHA256

Mỗi request **phải kèm chữ ký** trong header để xác thực nguồn gốc.

Header yêu cầu

```
x-crm-signature: <chữ ký hex>
```

Cách tạo chữ ký

Chữ ký được tạo bằng **HMAC-SHA256** trên **raw body** (chuỗi JSON gốc, chưa parse):

```
// Node.js
const crypto = require('crypto');
const secret = 'SECRET_KEY_DO_AUTOSEO_CUNG_CAP';
const rawBody = JSON.stringify(payload); // chuỗi JSON gốc

const signature = crypto
  .createHmac('sha256', secret)
  .update(rawBody)
  .digest('hex');

// Gắn vào header:
// x-crm-signature: <signature>
```

```
# Python
import hmac, hashlib, json
```

```
secret = b'SECRET_KEY_DO_AUTOSEO_CUNG_CAP'
raw_body = json.dumps(payload, separators=(',', ':')).encode('utf-8')

signature = hmac.new(secret, raw_body, hashlib.sha256).hexdigest()
# Header: x-crm-signature: <signature>
```

> ***Lưu ý quan trọng:***
>
> - *Ký trên **raw body bytes** — không được parse rồi stringify lại (dễ bị lệch whitespace)*
> - *Secret key do team AutoSEO cung cấp riêng — không chia sẻ qua kênh không bảo mật*

---

5. Response

Thành công — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "eventId": "1753210000000-abc123"
}
```

> ***Hệ thống nhận và xử lý bất đồng bộ** — response trả về ngay, xử lý pipeline diễn ra ở nền. Dùng `eventId` để theo dõi trạng thái nếu cần.*

Các lỗi có thể gặp

HTTP Status	Lỗi	Nguyên nhân
400	`Payload JSON không hợp lệ.`	Body không đúng định dạng JSON
400	`Thiếu field bắt buộc: tukhoa, thongtinHD.MaHD, thongtincongtyvietbai`	Thiếu một trong các trường bắt buộc
401	`Chữ ký không hợp lệ.`	Header `x-crm-signature` sai hoặc thiếu
500	`Lỗi ghi log sự kiện.`	Lỗi phía server AutoSEO

---

6. Ví Dụ Hoàn Chỉnh

cURL

```
PAYLOAD='{"tukhoa":"dịch vụ seo tphcm","soluongtieude":10,"thongtinHD":{"MaHD":"HD-001","TenHD":"HĐ SEO Tháng 8","tenmien":"example.com"},"thongtincongtyvietbai":{"MaHD":"HD-001","TenCongTy":"Công Ty ABC","LinhVuc":"SEO"}}'

SIGNATURE=$(echo -n "$PAYLOAD" | openssl dgst -sha256 -hmac "SECRET_KEY" | awk
```

```
'{print $2}')

curl -X POST https://<autoseo-domain>/api/webhooks/crm \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-crm-signature: $SIGNATURE" \
  -d "$PAYLOAD"
```

JavaScript (fetch)

```
const secret = 'SECRET_KEY_DO_AUTOSEO_CUNG_CAP';
const payload = {
  tukhoa: 'dịch vụ seo tphcm',
  soluongtieude: 10,
  chuki: null, // xử lý ngay
  thongtinHD: {
    MaHD: 'HD-001',
    TenHD: 'HĐ SEO Tháng 8',
    tenmien: 'example.com',
  },
  thongtincongtyvietbai: {
    MaHD: 'HD-001',
    TenCongTy: 'Công Ty ABC',
    LinhVuc: 'Dịch vụ SEO',
    ThongtinMota: 'Mô tả công ty...',
  },
};

const rawBody = JSON.stringify(payload);

// Tạo chữ ký (Node.js / browser với SubtleCrypto)
const encoder = new TextEncoder();
const keyData = encoder.encode(secret);
const msgData = encoder.encode(rawBody);

const cryptoKey = await crypto.subtle.importKey(
  'raw', keyData, { name: 'HMAC', hash: 'SHA-256' }, false, ['sign']
);
const signBuffer = await crypto.subtle.sign('HMAC', cryptoKey, msgData);
const signature = Array.from(new Uint8Array(signBuffer))
  .map(b => b.toString(16).padStart(2, '0'))
  .join('');

const res = await fetch('https://<autoseo-domain>/api/webhooks/crm', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'x-crm-signature': signature,
  },
  body: rawBody,
});
```

```
const data = await res.json();
console.log(data); // { success: true, eventId: '...' }
```

---

7. Hành Vi Idempotency

Hệ thống tự động xử lý trùng lặp:

Trường hợp	Hành vi
Gửi lại cùng `MaHD`	**Cập nhật** thông tin HĐ & công ty, **tạo thêm** keyword + batch job mới
`MaHD` chưa tồn tại	**Tạo mới** hợp đồng và công ty
`chuki` có giá trị	Batch job ở trạng thái **"scheduled"** — chờ đến giờ mới chạy
`chuki` để trống / null	Batch job ở trạng thái **"pending"** — xử lý **ngay**

---

8. Checklist Test cho QA

- [ ] Gửi request **thiếu** **`tukhoa`** → nhận `400`
- [ ] Gửi request **thiếu** **`thongtinHD.MaHD`** → nhận `400`
- [ ] Gửi request **sai chữ ký** HMAC → nhận `401`
- [ ] Gửi request **đúng đủ field** → nhận `200 { success: true, eventId }`
- [ ] Gửi lại **cùng MaHD** lần 2 → vẫn nhận `200`, không báo lỗi duplicate
- [ ] Gửi với `chuki` là thời điểm tương lai → batch job hiển thị trạng thái "scheduled"
- [ ] Gửi với `chuki: null` → batch job hiển thị trạng thái "pending" / xử lý ngay
- [ ] Gửi payload JSON **không hợp lệ** (malformed) → nhận `400`
- [ ] Gửi với `soluongtieude: 5` → AI tạo đúng 5 tiêu đề

---

9. Liên Hệ Hỗ Trợ

Mọi thắc mắc hoặc cần cấp `SECRET_KEY`, vui lòng liên hệ team AutoSEO. Khi báo lỗi, cung cấp kèm `eventId` (nếu có) và timestamp gửi request.